

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Modelos estocásticos

- Esta rama estudia procesos estocásticos simples que generen distribuciones semejantes a las observadas.
- Modelo multiplicativo

$$y_i = \prod_{j=1}^J \varepsilon_{ij}$$

y = capacidad de generar ingresos,

ε = factores que determinan la productividad de una persona

Tomando logaritmos

$$\ln y_i = \sum_{j=1}^J \ln \varepsilon_{ij}$$

Si los ε son independientes, $\ln y$ tiende a la normal a medida que crece J , cualquiera sea la distribución de ε (teorema central del límite) $\rightarrow y$ tiende a la lognormal.

Modelos estocásticos

- Problema: en general las distribuciones tienen una cola más larga y ancha que la normal.
- Una posibilidad para dar cuenta de este hecho es suponer que los ε están positivamente correlacionados.
- En ese caso el TCL no se aplica.
- Ejemplo:

$$\varepsilon_{ij} = k_j (1 + \lambda_i) \qquad y_i = \prod_{j=1}^J k_j (1 + \lambda_i)$$

$$y_i = (1 + \lambda_i)^J \prod_{j=1}^J k_j = (1 + \lambda_i)^J K$$

Aún cuando λ esté distribuida de manera normal (en particular simétrica), la distribución de $(1 + \lambda)^J K$ tiene una cola derecha larga.

Ej. suponer $K=1$ $\lambda_i=0.1$ y $\lambda_j=0.2$. Si $J=3$, cociente=1.3. Si $J=50$, cociente=77.5.

Distribución “natural”

Yakovenko y otros: *Econofísica*

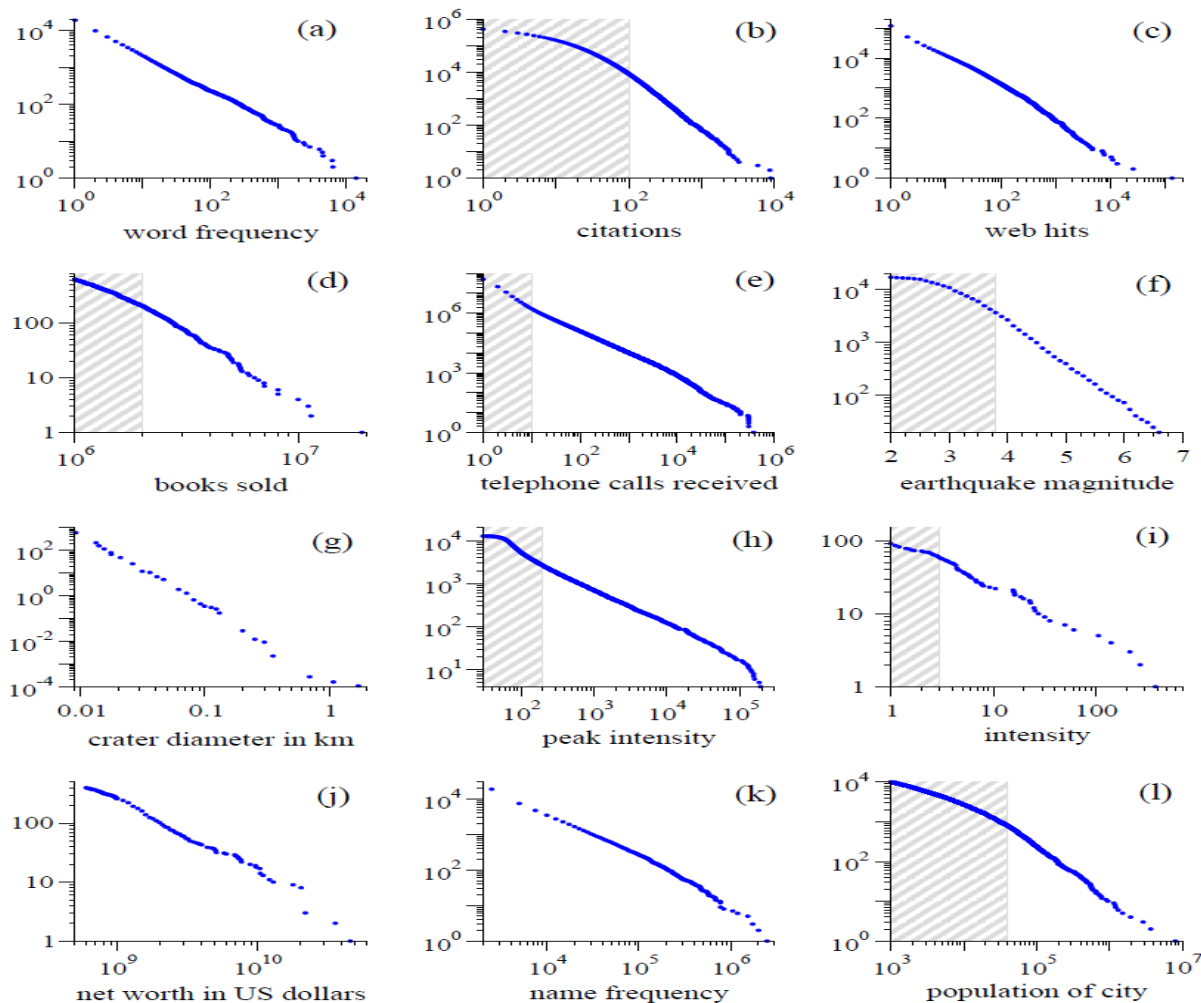
Banerjee, A. y Yakovenko, V. (2010). Universal patterns of inequality. *New Journal of Physics* 12.

<https://www.youtube.com/watch?v=aBxjrAjrIZY> (INET)

- Sea una cantidad fija de ingreso Y y una población N .
- Sea y una distribución del ingreso tomada aleatoriamente de todas las posibles.
- La igualitaria es extremadamente improbable.
- Se puede probar que una proporción muy alta de las posibles distribuciones y tiene distribución exponencial (Pareto) $N(x) = Kx^{-\alpha}$: la distribución “natural” es la exponencial.
- Es “natural” que las distribuciones del mundo real tengan esa forma.
- Cualquier esfuerzo redistributivo marginal es inefectivo, ya que el sistema tiende a volver a su distribución natural.

Cho, A. (2014). Physicists say it’s simple. *Nature* 344 (6186).

Muchos fenómenos tienen una distribución de Pareto (power law)



- Ver charla TED de G. West
- Gabaix (2016) en *JEL*

FIG. 4 Cumulative distributions or “rank/frequency plots” of twelve quantities reputed to follow power laws. The distributions were computed as described in Appendix A. Data in the shaded regions were excluded from the calculations of the exponents in Table I. Source references for the data are given in the text. (a) Numbers of occurrences of words in the novel *Moby Dick* by Hermann Melville. (b) Numbers of citations to scientific papers published in 1981, from time of publication until June 1997. (c) Numbers of hits on web sites by 60 000 users of the America Online Internet service for the day of 1 December 1997. (d) Numbers of copies of bestselling books sold in the US between 1895 and 1965. (e) Number of calls received by AT&T telephone customers in the US for a single day. (f) Magnitude of earthquakes in California between January 1910 and May 1992. Magnitude is proportional to the logarithm of the maximum amplitude of the earthquake, and hence the distribution obeys a power law even though the horizontal axis is linear. (g) Diameter of craters on the moon. Vertical axis is measured per square kilometre. (h) Peak gamma-ray intensity of solar flares in counts per second, measured from Earth orbit between February 1980 and November 1989. (i) Intensity of wars from 1816 to 1980, measured as battle deaths per 10 000 of the population of the participating countries. (j) Aggregate net worth in dollars of the richest individuals in the US in October 2003. (k) Frequency of occurrence of family names in the US in the year 1990. (l) Populations of US cities in the year 2000.

Dinámica en los procesos estocásticos

$$A_{it} = \rho A_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

$\rho \geq 0$ y ε representa shocks exógenos al proceso de acumulación (con media cero e *iid* entre períodos y personas).

- Caso 1: $\rho=1$

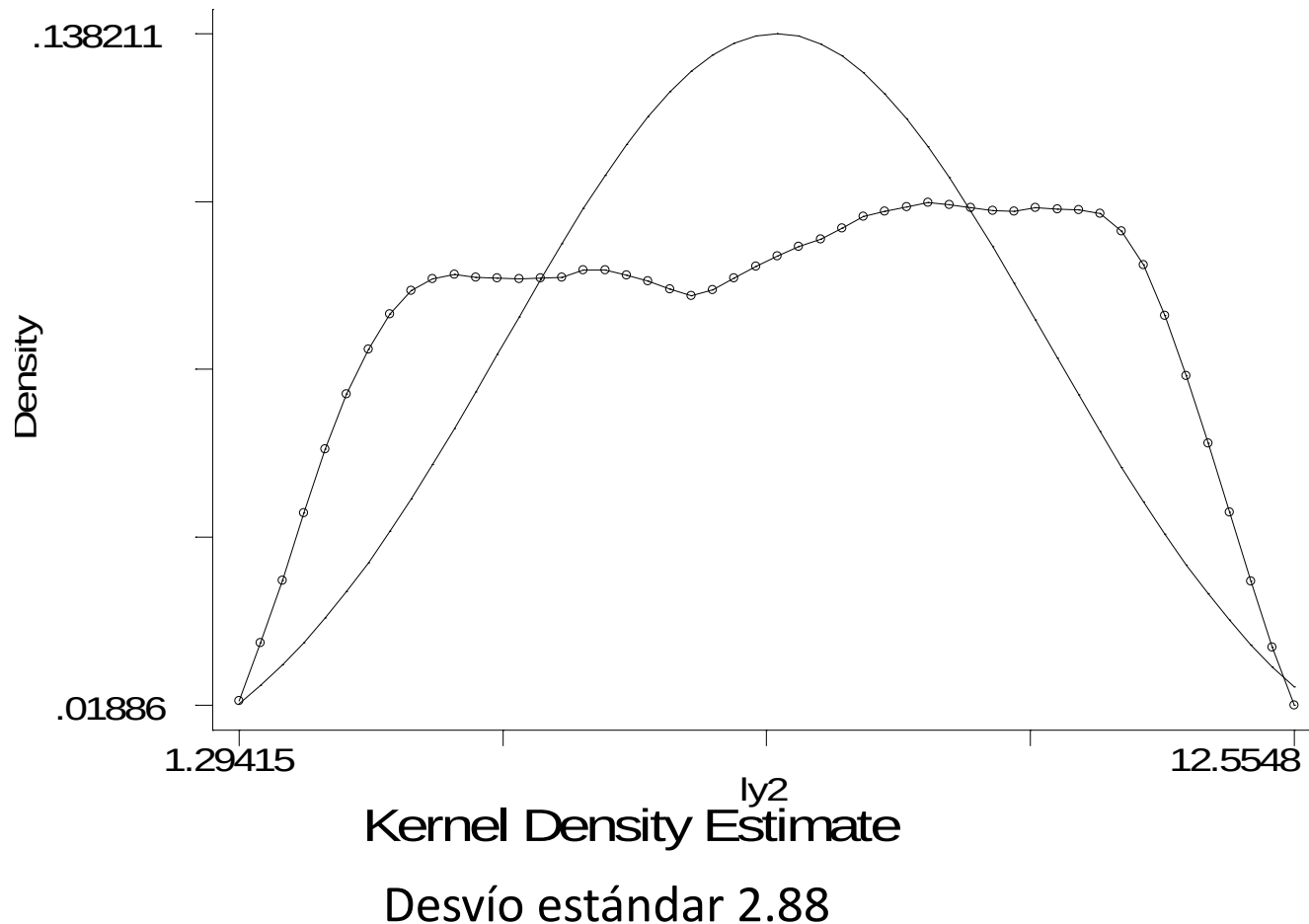
$$A_{it} = A_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

- *Random walk* → a medida que pasa el tiempo A se distribuye de manera normal con la varianza creciendo linealmente con el tiempo (Ley de Gibrat, 1931).

Ejercicio

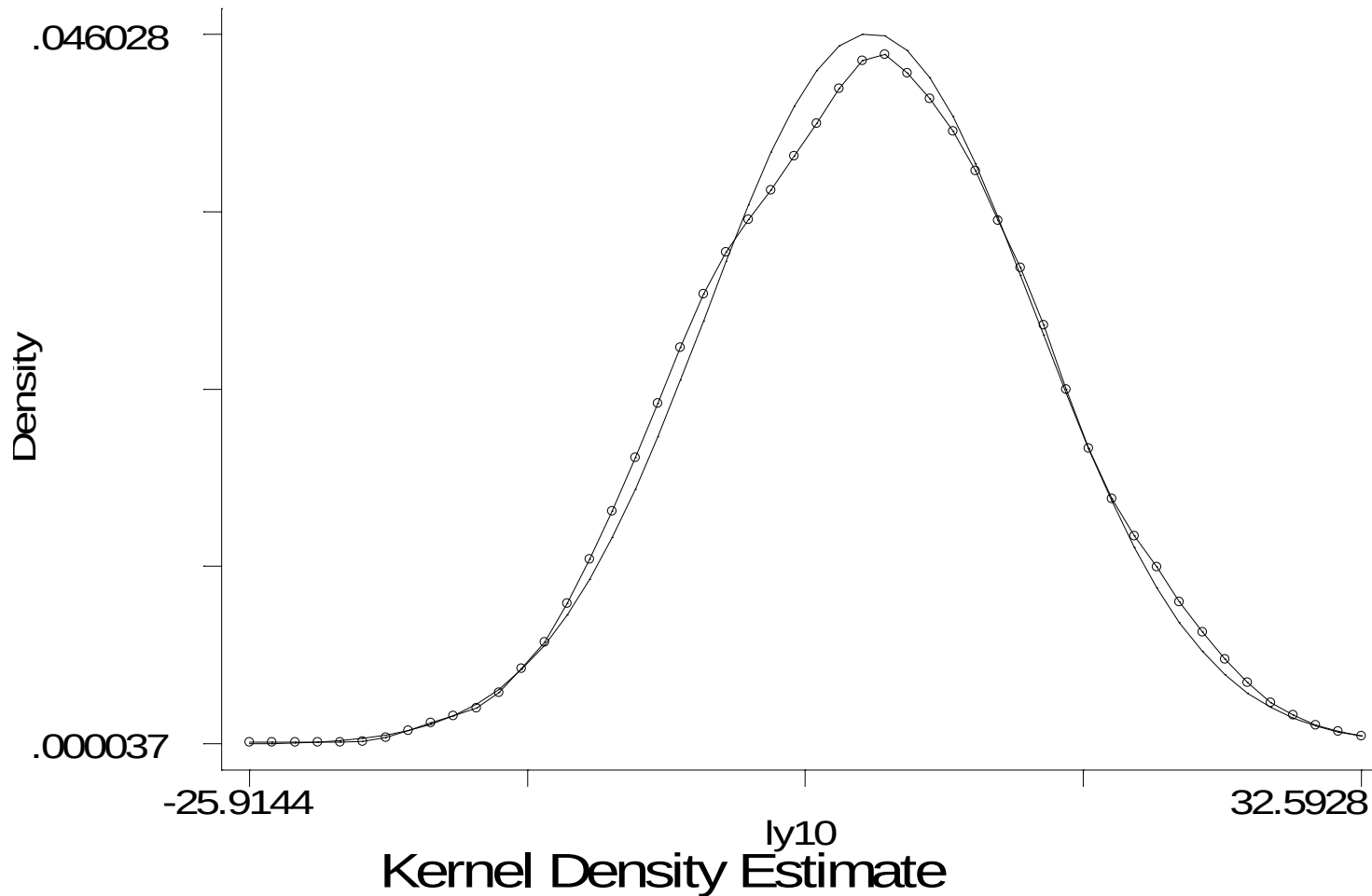
- Partir de una distribución igualitaria y simular un *random walk*
- Presentar una estimación no paramétrica de la distribución

Después de 2 períodos



Ejercicio

Después de 10 períodos



Desvío estándar 8.65

Dinámica en los procesos estocásticos

- Si $\rho < 1$ se da el proceso de reversión a la media (Galton, 1879)

$$A_{it} = \rho A_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

$$\bar{A}_t = \rho \bar{A}_{t-1} + \bar{\varepsilon}_t$$

Restando,

$$(A_{it} - \bar{A}_t) = (\rho A_{it-1} - \rho \bar{A}_{t-1}) + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_t)$$

$$(A_{it} - \bar{A}_t) - (A_{it-1} - \bar{A}_{t-1}) = (\rho - 1)(A_{it-1} - \bar{A}_{t-1}) + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_t)$$

$$E[(A_{it} - \bar{A}_t) - (A_{it-1} - \bar{A}_{t-1})] = (\rho - 1)E[A_{it-1} - \bar{A}_{t-1}]$$

Si $\rho < 1 \rightarrow$ reversión a la media

Dinámica en los procesos estocásticos

La distribución tiende a un límite que depende del shock y el valor de ρ .

Varianza del proceso $V(A_t) = \rho^2 V(A_{t-1}) + \sigma^2$

En el estado estacionario $A_t = A_{t-1}$. Luego,
$$V(A) = \frac{\sigma^2}{(1 - \rho^2)}$$

- La desigualdad depende de la varianza del término aleatorio
- El valor de ρ determina la magnificación de ese efecto.
- Si $\rho > 1$ el sistema es explosivo y se converge a una situación de máxima desigualdad.
- Para darle sentido económico a estos modelos hay que explicar cómo se determina ρ y cuál es el valor de este parámetro.

Referencias

- Anderson, G. (2009). Boats and Tides and Trickle Down Theories: What Stochastic Process Theory Has To Say About Modeling Poverty, Inequality, Mobility and Polarization. University of Toronto, Working Paper 377.
- Atkinson, A. y Bourguignon, F. (2000). Income distribution and economics. *Handbook of Income Distribution*.
- Chakrabarti, A. y Chakrabarti, B. (2009). Statistical Theories of Income and Wealth Distribution. *Economics* 2009-45, October.
- Champernowne, D. y Cowell, F. (1998). *Economic inequality and income distribution*. Cambridge University Press.
- Gabaix; X., Lasry, J., Lions, P y Moll, B. (2016). The Dynamics of Inequality, *Econometrica* 84. También en NBER WP 21363.
- Gabaix, X. (2016). Power Laws in Economics: An Introduction. *JEL* 30 (1).